

大连理工大学2026

大连理工大学 2026 年数学分析试卷 · 数学分析

1. 试构造仅在 $x = 0$ 和 $x = 2026$ 两点可微的函数 $f(x)$, 而在其余各点皆不连续。

2. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{e^x - 1} - e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}.$$

3. 设 $f(x)$ 可微, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + f'(x)}{x} = L \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

4. 设 $\{a_n\}$ 是正数列, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n} = \sup\{a_n\}.$$

5. 证明 $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续。

6. 计算极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{2x - 3y}{x^2 - 2xy + 3y^2}.$$

7. 计算

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$$

的幂级数展开式。

8. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^\pi \max\{1, y\} \sin^2(xy) dy.$$

9. 证明:

$$\sin x > \frac{2}{\pi}x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

10. $\{a_n\}$ 收敛当且仅当对任给的正整数 p , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0.$$

此命题是否正确? 为什么?

11. 计算曲线积分

$$\int_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz.$$

其中曲线 L 为球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$$

与三坐标平面的交线, 它的定向使得球面的上侧在曲线左侧。

12. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 由

$$x^2 + y^2 = 2y$$

和 $y \geq 1$ 围出, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{2y - y^2 - x^2}{y} dx dy.$$

13. 设 $a > 0, b > 0$, 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(a^2 + x^2)}{b^2 + x^2} dx.$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$f(a) < 0 < f(b).$$

证明: 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 0$, 且 $f(x) > 0$, $x \in (c, b]$ 时。

15. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为区域, $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 上连续可微, 且在 D 上满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad u^2(x, y) + v^2(x, y) = 2026.$$

证明: $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 上是常数。

16. 定义

$$f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 且 $f'(0) = 0$ 。

17. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数, 定义

$$f_n(x) = \frac{1}{a_n} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\cos \frac{t-x}{2} \right)^{2n} dt, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

其中

$$a_n = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \left(\frac{x}{2} \right) dx.$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

18. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负递减, 且

$$\int_1^{+\infty} x^a f(x) \, dx$$

收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{a+1} f(x) = 0.$$